

Проект по численным методам

Рензаяев Иван

24 сентября 2025 г.

1 Математические выкладки

Разберемся в предложенных краевых условиях: (vi) - на левом конце, и (ii) - на правом.

(ii) - Естественный сплайн, то есть $m_N = 0$;

(vi) - На первом отрезке разбиения квадратичное приближение, то есть $m_0 = m_1$

Перейдем к выводу основных формул:

Обозначим:

- N - количество интервалов разбиения;
- $m_k = S''(x_k)$, $k = 1, \dots, N - 1$ - значения вторых производных в узлах интерполяции;
- $h_k = x_{k+1} - x_k$, $k = 0, \dots, N - 1$ - длины отрезков разбиения;
- $d_k = \frac{y_{k+1} - y_k}{h_k}$, $k = 0, \dots, N - 1$ - разделенные разности;
- $u_k = 6(d_k - d_{k-1})$, $k = 1, \dots, N - 1$;

Из соотношения: $S'_{k-1}(x_k) = S'_k(x_k)$ получаем: $h_{k-1}m_{k-1} + 2(h_{k-1} + h_k)m_k + h_k m_{k+1} = u_k$, $k = 1, \dots, N - 1$;

Учитывая краевые условия $m_0 = m_1$ и $m_N = 0$, преобразуем систему.

Для $k = 1$:

$$h_0 m_0 + 2(h_0 + h_1)m_1 + h_1 m_2 = u_1$$

Подставляя $m_0 = m_1$, получаем:

$$(3h_0 + 2h_1)m_1 + h_1 m_2 = u_1$$

Для $k = N - 1$:

$$h_{N-2}m_{N-2} + 2(h_{N-2} + h_{N-1})m_{N-1} + h_{N-1}m_N = u_{N-1}$$

Учитывая $m_N = 0$, имеем:

$$h_{N-2}m_{N-2} + 2(h_{N-2} + h_{N-1})m_{N-1} = u_{N-1}$$

Таким образом, система для неизвестных $m_1, \dots, m_{N-1}$ принимает вид:

$$\begin{cases} (3h_0 + 2h_1)m_1 + h_1 m_2 = u_1 \\ h_{k-1}m_{k-1} + 2(h_{k-1} + h_k)m_k + h_k m_{k+1} = u_k \\ \vdots \\ h_{N-2}m_{N-2} + 2(h_{N-2} + h_{N-1})m_{N-1} = u_{N-1} \end{cases}$$

Теперь можем переписать нашу систему в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} 3h_0 + 2h_1 & h_1 & 0 & \cdots & 0 \\ h_1 & 2(h_0 + h_1) & h_2 & \cdots & 0 \\ 0 & h_2 & 2(h_1 + h_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & 2(h_{N-2} + h_{N-1}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ \vdots \\ m_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{pmatrix}$$

Решая это матричное уравнение мы получаем набор $(m_1, \dots, m_{N-1})$, добавим к нему уже известные значения m_0, m_N и получим полный набор вторых производных: $(S''(x_0), \dots, S''(x_N))$.

Коэффициенты кубического сплайна на каждом отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ вычисляются по формулам:

- $S_{k0} = y_k$;
- $S_{k1} = d_k - \frac{h_k}{6}(2m_k + m_{k+1})$;
- $S_{k2} = \frac{m_k}{2}$;
- $S_{k3} = \frac{1}{6h_k}(m_{k+1} - m_k)$

Тогда сплайн на отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ имеет вид:

$$S_k(x) = S_{k0} + S_{k1}(x - x_k) + S_{k2}(x - x_k)^2 + S_{k3}(x - x_k)^3.$$

2 Интерполяция полиномом Лагранжа

Я остановился на выборе следующей машины:



Рис. 1:

Оцифруем верхний контур:

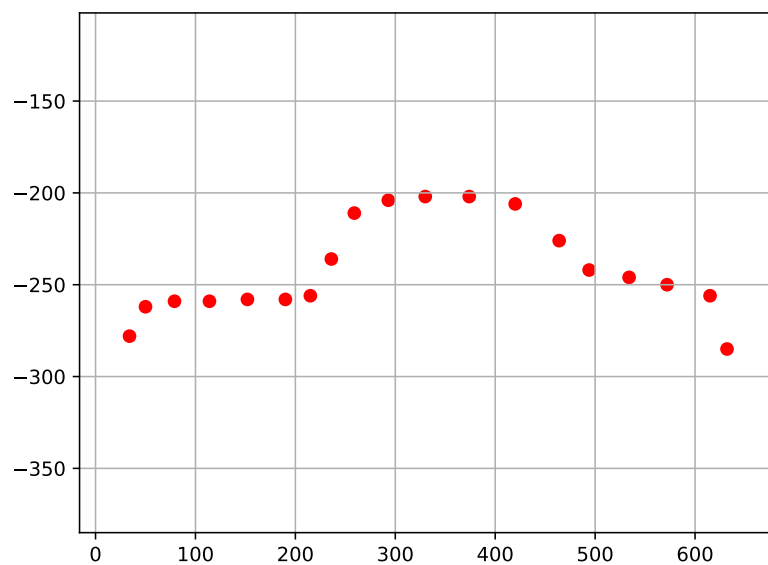


Рис. 2: Верхний контур

Проведем интерполяцию Лагранжа по полученным точкам:

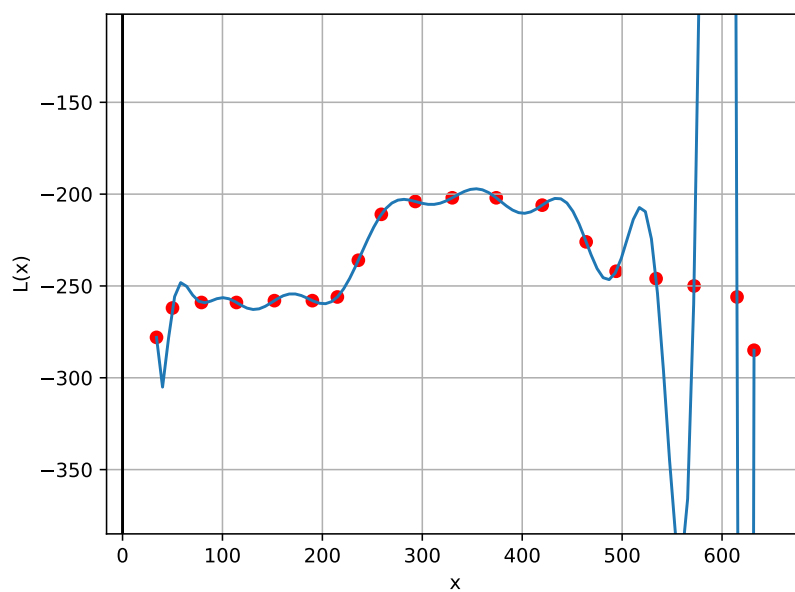


Рис. 3: Интерполяция полиномом Лагранжа

На графике видно, что полином Лагранжа высокой степени приводит к сильным осцилляциям, особенно на краях интервала. Такой результат является ожидаемым и демонстрирует недостатки полиномиальной интерполяции при большом количестве узлов (в нашем случае их 18).

3 Интерполяция кубическим сплайном

Теперь проведем интерполяцию кубическим сплайном с краевыми условиями (vi) слева и (ii) справа:

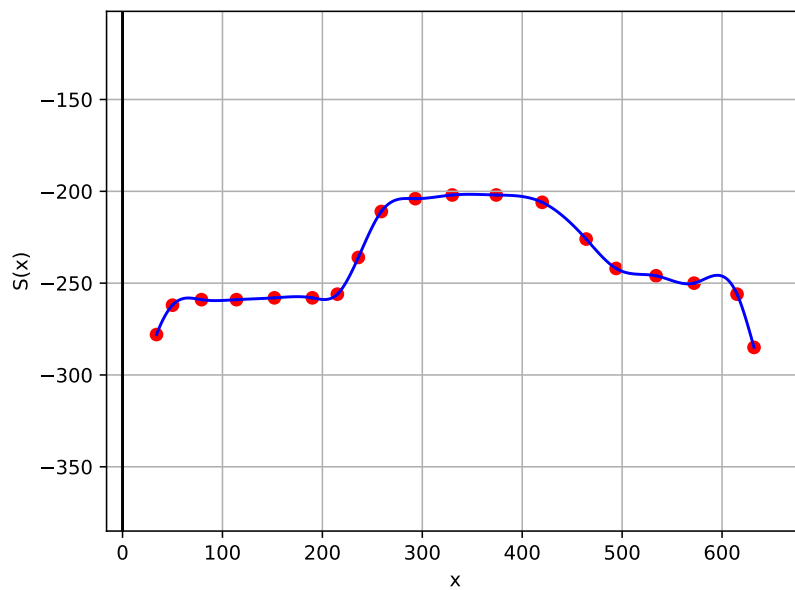


Рис. 4: Кубический сплайн

Видим, что результат намного лучше, ведь кубический сплайн гарантирует гладкое приближение, без резких скачков.

Выведем графики первой и второй производных нашего сплайна:

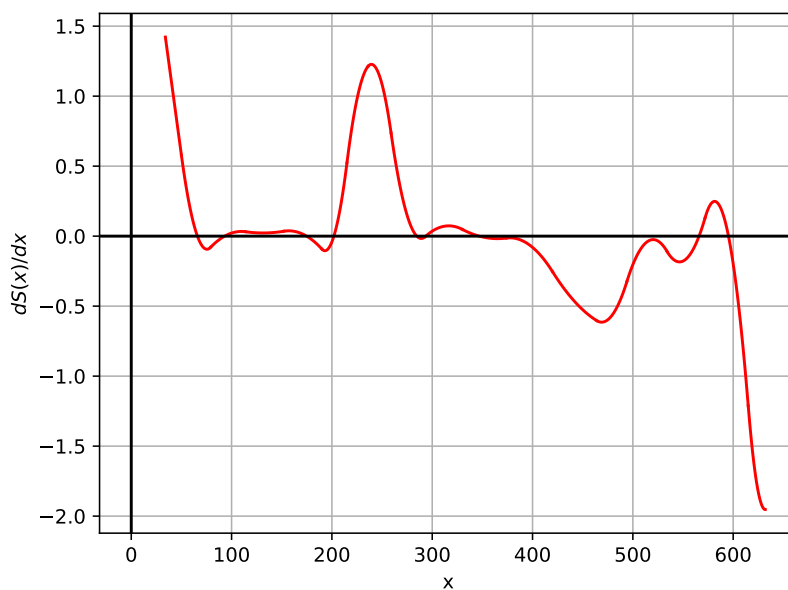


Рис. 5: График первой производной

Видим, что график представляет собой график непрерывной кусочно-квадратичной функции, что соответствует свойствам кубического сплайна.

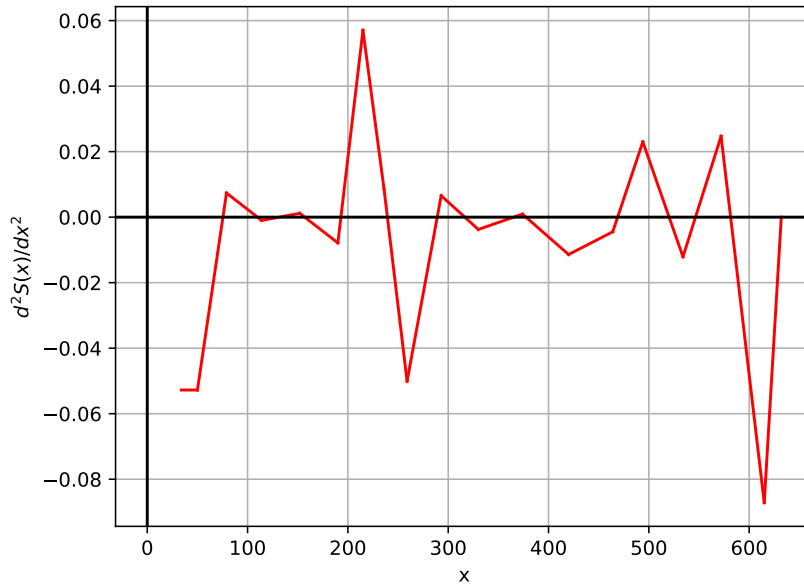


Рис. 6: График второй производной

График второй производной является графиком непрерывной кусочно-линейной функцией. Здесь мы можем убедиться в том, что краевое условие (ii) на правом конце действительно выполняется ($S''(x_N) = 0$).

4 Интерполяция параметрической кривой

Но мы только смогли изобразить верхнюю часть нашего автомобиля, а ведь нам нужно отобразить всю машину. Для этого воспользуемся параметризацией. Используем натуральный параметр (длины хорд):

$$t_0 = 0;$$

$$t_{k+1} - t_k = \sqrt{(x_{k+1} - x_k)^2 + (y_{k+1} - y_k)^2}, k = 0, \dots, N - 1$$

Получаем набор параметров: $(t_0, \dots, t_{N-1})$. Теперь по полученным данным строим параметрическую кривую, представляя координаты как функции параметра:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in [t_0, t_N]$$

Для каждой координаты отдельно строим кубические сплайны с теми же краевыми условиями:

- Для $x(t)$: сплайн $S_x(t)$ с условиями (vi) слева и (ii) справа
- Для $y(t)$: сплайн $S_y(t)$ с условиями (vi) слева и (ii) справа

Получаем следующий график:

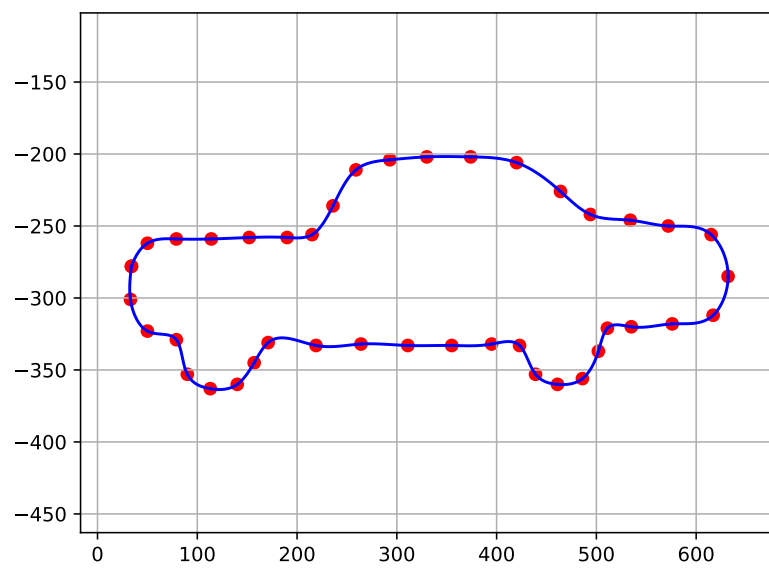


Рис. 7: